Mini-proyecto · Rediseña un objeto escolar

Una solución más útil, segura y sostenible

2-3 sesiones · Equipos de 3-4 · Producto observable

Reto. Elegid un objeto escolar sencillo que presente un problema real. Diseñad y construid o simulad una mejora comprobable sin usar herramientas o materiales no autorizados.

Producto final

- Ficha del problema y de las personas usuarias.
- Dos ideas iniciales y una tabla de selección con criterios.
- Croquis acotado o esquema claro de la propuesta elegida.
- Prototipo con cartón, papel u otros materiales autorizados, o simulación si el centro lo decide.
- Prueba justa, registro de datos y una mejora final.
- Explicación breve del beneficio, impacto y decisión sostenible.

Fases de trabajo

Fase	Acción del equipo	Evidencia
1 · Identificar	Observar el objeto y formular un problema concreto.	Necesidad, usuario y requisito.
2 · Investigar	Analizar funcionamiento, materiales, riesgos e impactos.	Notas y dos hallazgos útiles.
3 · Idear	Proponer al menos dos soluciones diferentes.	Bocetos rápidos.
4 · Seleccionar	Comparar utilidad, seguridad, recursos, fabricación e impacto.	Tabla y decisión justificada.
5 · Planificar	Repartir tareas, ordenar pasos y comprobar normas.	Plan breve y lista de materiales.
6 · Crear	Construir o simular de forma segura.	Prototipo o modelo.
7 · Probar	Cambiar una variable y registrar un resultado.	Tabla, foto o gráfico sencillo.
8 · Mejorar	Aplicar una modificación basada en la prueba.	Antes/después y conclusión.

Hoja de diseño del equipo

Objeto elegido: _____ Equipo: _____

Problema observado y personas afectadas:

Requisitos comprobables de la mejora (mínimo tres):

Ideas A y B: dibuja o describe sus diferencias.

Criterio	Idea A · 1-3	Idea B · 1-3	Justificación breve
Utilidad			
Seguridad			
Materiales/recursos			
Facilidad de fabricación			
Impacto y durabilidad			

Propuesta elegida y por qué:

Plan, prueba y mejora

Paso	Responsable	Material/herramienta	Norma de seguridad
1			
2			
3			
4			

Diseño de la prueba justa

1. Hipótesis:
2. Variable que cambiaremos:
3. Condiciones que mantendremos iguales:
4. Dato que recogeremos y criterio de éxito:

Ensayo	Condición/valor	Resultado observado	¿Cumple?
1			
2			
3			

Conclusión

¿Qué indican los datos? ¿Qué modificación habéis realizado? ¿Cómo mejora la utilidad, la seguridad o la sostenibilidad?

Comprobación antes de entregar. El producto responde a un problema; la elección usa criterios; el prototipo es seguro; la prueba cambia una variable; la mejora se basa en datos; el equipo explica un impacto.